

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический
университет»

Электротехнический факультет

Выпускающая кафедра: информационные технологии и автоматизированные системы (ИТАС)

Направление подготовки: 09.03.04 Программная инженерия

ОТЧЕТ

Контрольная работа

Тема: «Сортировка двумерного массива »

По дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»

Выполнил студент группы РИС-25-26

Абрамова Валерия Андреевна

Принял: Доц. Полякова О.А.

Пермь 2026

Постановка задачи №1

Перевернуть одномерный массив и проверить, есть ли в нем число z .
Вывести номер и количество z .

Анализ задачи

1. Пользователь вводит 10 целых чисел, которые сохраняются в массив.
2. Меняет местами первый элемент с последним, второй с предпоследним и так далее, используя цикл до середины массива. Перевернутый массив также выводится на экран.
3. Затем программа выполняет поиск числа z в перевернутом массиве. Она проходит по всем элементам, и каждый раз, когда находит совпадение, увеличивает счётчик s на единицу и запоминает индекс последнего найденного элемента в переменной l .
4. Если счётчик s больше нуля, то число найдено, выводит количество его вхождений и индекс последнего совпадения. Если же ни одного совпадения не обнаружено, программа выводит сообщение, что число не найдено.

Код

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "RU");
    const int s = 10;
    int arr[s];
    int z;
    int c = 0;
    int l;

    cout << "Введите " << s << " элементов массива:" << endl;
    for (int i = 0; i < s; i++) {
        cin >> arr[i];
    }

    cout << "Введите число z для поиска: ";
    cin >> z;

    cout << "Исходный массив: ";
    for (int i = 0; i < s; i++) {
        cout << arr[i] << " ";
    }
    cout << endl;

    for (int i = 0; i < s / 2; i++) {
        int temp = arr[i];
        arr[i] = arr[s - 1 - i];
        arr[s - 1 - i] = temp;
    }

    cout << "Перевернутый массив: ";
    for (int i = 0; i < s; i++) {
```

```

        cout << arr[i] << " ";
    }
    cout << endl;

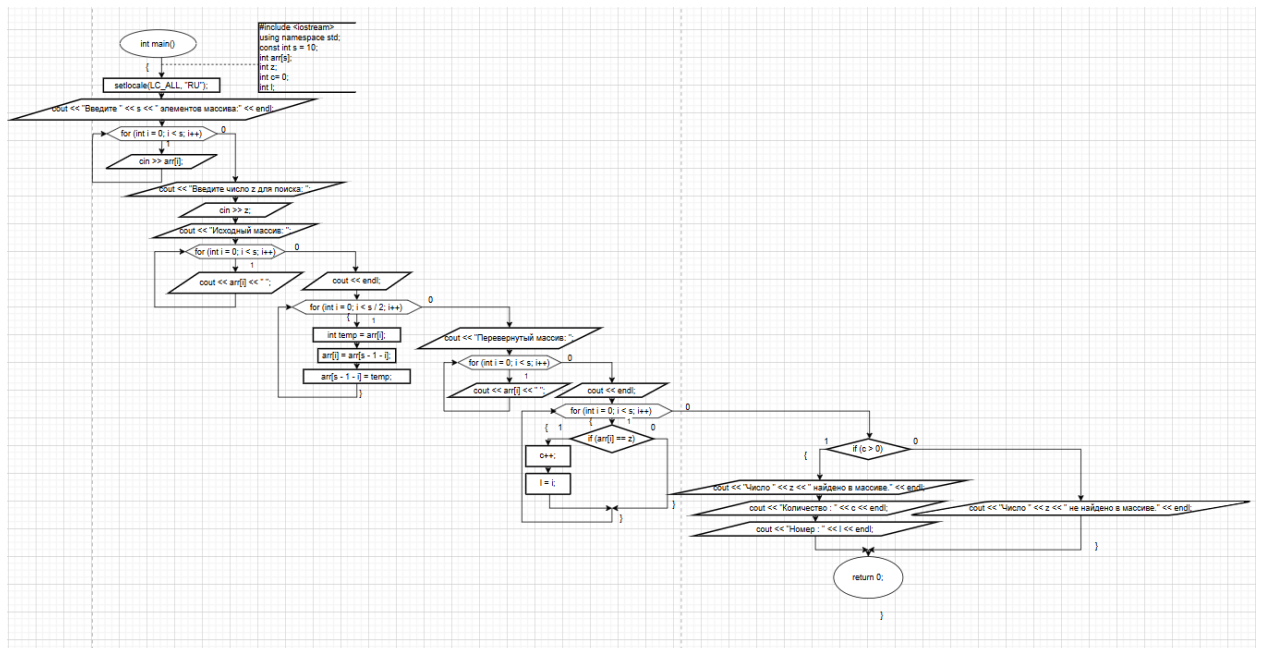
    for (int i = 0; i < s; i++) {
        if (arr[i] == z) {
            c++;
            l = i;
        }
    }

    if (c > 0) {
        cout << "Число " << z << " найдено в массиве." << endl;
        cout << "Количество вхождений: " << c << endl;
        cout << "Номер последнего элемента (индекс): " << l << endl;
    }
    else {
        cout << "Число " << z << " не найдено в массиве." << endl;
    }

    return 0;
}

```

Блок-схема



Вывод программы

```

Введите 10 элементов массива:
3 4 5 6 5 6 7 5 6 7
Введите число z для поиска: 6
Исходный массив: 3 4 5 6 5 6 7 5 6 7
Перевернутый массив: 7 6 5 7 6 5 6 5 4 3
Число 6 найдено в массиве.
Количество вхождений: 3
Номер последнего элемента (индекс): 6

```

Постановка задачи №2

Отсортировать массив методом вставки

Анализ

1. Исходные данные: массив a размером n .

2. Массив делится на две части:

- отсортированная — элементы $a[0 \dots i-1]$;
- неотсортированная — элементы $a[i \dots n-1]$.

Отсортированная часть содержит один элемент $a[0]$, граница отделяет ее от неотсортированной части: $a[] = \{a[0] \mid a[1], \dots, a[n-1]\}$.

3. Внешний цикл `for (i = 1; i < n; i++)` перебирает элементы неотсортированной части. Сохраняем текущий элемент в переменную: $temp = a[i]$. Устанавливаем индекс $j = i - 1$ — последний элемент отсортированной части.

4. Внутренний цикл `while (j >= 0 && a[j] > temp)` ищет место для вставки неотсортированных элементов. Пока $a[j] > temp$, сдвигаем элемент вправо: $a[j + 1] = a[j]$, затем $j--$. Причина окончания цикла - найден элемент $a[j] \leq temp$ или достигнуто начало массива ($j = -1$).

5. Вставляем сохранённый элемент на освободившееся место: $a[j + 1] = temp$.

6. Граница отсортированной части автоматически расширяется на один элемент (переход к следующей итерации внешнего цикла).

Код

```
#include <iostream>
#include <locale>

using namespace std;

void insert_sort(int arr[], int n) {
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        int temp = arr[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && arr[j] > temp) {
            arr[j + 1] = arr[j];
            j--;
        }
        arr[j + 1] = temp;
    }
}

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "ru");
    int a[50];
    int n;

    cout << "Введите количество элементов: ";
    cin >> n;

    cout << "Введите " << n << " целых чисел:" << endl;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> a[i];
    }
}
```

```

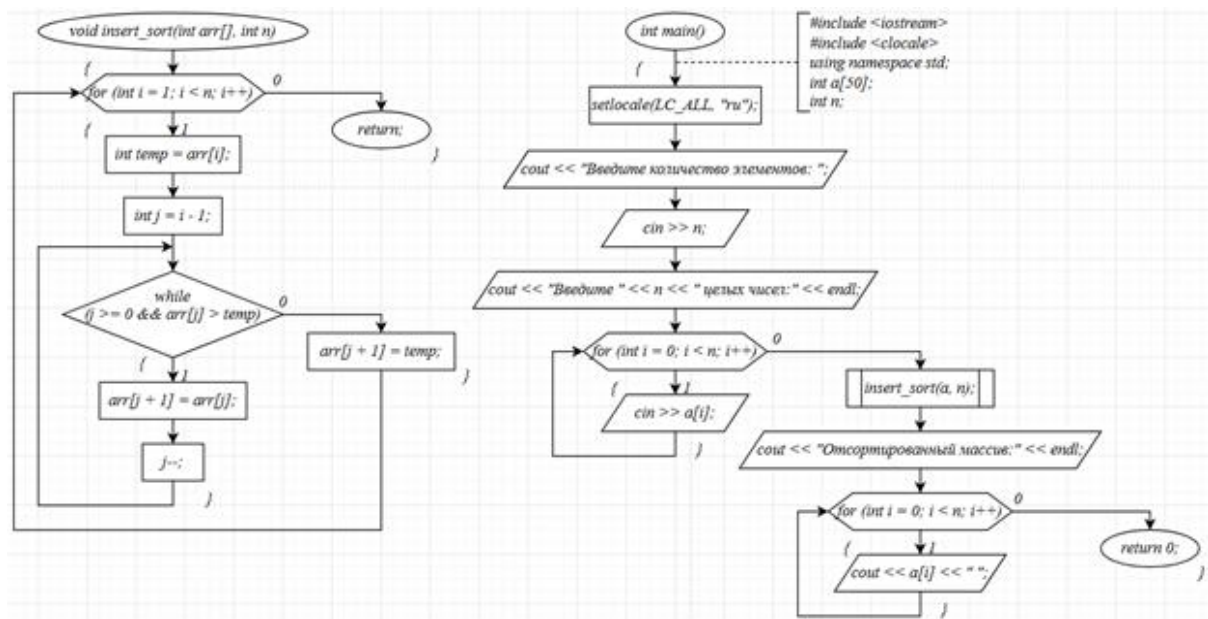
insert_sort(a, n);

cout << "Отсортированный массив:" << endl;
for (int i = 0; i < n; i++) {
    cout << a[i] << " ";
}
cout << endl;

return 0;
}

```

Блок-схема



Вывод программы

```

Введите количество элементов: 5
Введите 5 целых чисел:
4 2 5 3 6
Отсортированный массив:
2 3 4 5 6

```